

AvanziZero

Sistema Integrato per la Gestione Collaborativa della Dispensa e l'Abbattimento dello Spreco Alimentare

Executive & Technical Summary

1. Vision e Contesto Operativo

L'indagine contestuale condotta su scala estesa e l'analisi del dominio alimentare evidenziano disfunzioni gestionali ed economiche marcate, in modo particolare tra le famiglie, i nuclei abitativi condivisi e gli studenti fuorisede. **AvanziZero** nasce per convertire queste inefficienze in un modello virtuoso di risparmio ed ecologia.

- Impatto Aggregato delle Famiglie:** I nuclei domestici rappresentano il fattore critico dello spreco alimentare globale, producendo il 53% del volume totale dei rifiuti organici. In Italia, lo spreco medio ammonta a 554 grammi a famiglia ogni settimana (circa 79,14 grammi a persona).
- Gestione ed Errata Valutazione Scadenze:** Tra il 10% e il 20% degli sprechi alimentari e' imputabile a una mancata o errata interpretazione delle date di scadenza. Appena il 35% dei consumatori esegue un controllo dell'inventario prima di effettuare nuovi acquisti commerciali.
- Fasce Giovanili (Generazione Z & Fuorisede):** Il segmento 14-30 anni mostra un'efficienza logistica ridotta, correlata a stili di vita transitori, ricorso intensivo ad app di food delivery e una netta disgiunzione dalla gestione attiva della dispensa.
- Dispersione Economica:** Circa il 22% degli investimenti in beni alimentari viene vanificato per cattiva conservazione. Il 50% dei soggetti riferisce di dimenticare il cibo conservato in frigorifero fino al superamento del limite massimo di edibilita'.

2. Architettura di Intelligenza Artificiale (Edge Computing)

Il sistema opera su una solida architettura di Edge Computing, eseguendo l'inferenza neurale interamente sul processore del dispositivo mobile. Tale approccio garantisce l'assenza di latenza di rete e l'annullamento dei costi variabili legati al transito su API cloud a pagamento (100% Token-Less).

Componente AI / Architetturale	Descrizione e Ruolo nel Sistema
Riconoscimento OCR (Google ML Kit)	Estrazione immediata ad alte prestazioni dei caratteri stampati su scontrini fiscali termici, correggendo distorsioni o testi sgranati.
Modelli TFLite (DistilBERT)	Rete neurale in esecuzione nativa on-device per l'interpretazione semantica delle abbreviazioni commerciali e categorizzazione gerarchica.
Fuzzy Matching & Parser Tassonomico	Algoritmo di calcolo similarita' stringa che converte stringhe troncate (es. 'MLK PARZ SCR 1L') in 'Latte Parzialmente Scremato', associando icona e durata di conservazione tipica.
Motore Predittivo (Smart Pantry AI)	Apprendimento dei pattern di consumo domestici in background: calcola la media dei giorni tra successivi acquisti per notificare esaurimenti imminenti e avvisi mirati 'Scade tra poche ore'.

3. Moduli e Funzionalità Principali

L'ecosistema AvanziZero è concepito per fornire un'esperienza d'uso fluida, immediata e ad alto impatto visivo, unendo gestione scorte, acquisti e ricettario in un unico flusso logico.

- **Dispensa Smart Condivisa:** Organizzazione per macro-categorie (Ortofrutta, Latticini, Carni, Generi Secchi). Ogni bene è corredato da indicatori dinamici di freschezza (stabile, consumo ravvicinato, deperimento critico) e le variazioni si sincronizzano istantaneamente tra i coinquilini.
- **Acquisizione Scontrini On-Device:** Scomposizione automatizzata di transazioni complesse tramite la fotocamera, consentendo il popolamento immediato della dispensa comune in meno di 5 secondi.
- **Gestione Spesa Collaborativa:** Lista sincronizzata in tempo reale in corsia e integrazione automatica di suggerimenti basati sull'IA (es. 'Consigliato: Latte - Esaurimento imminente, acquistato ogni ~5 giorni').
- **Ricettario & Il 'Grandissimo Retrieve' dal Web:** Il cuore pulsante dell'app. Oltre a ordinare le ricette mostrando per primi i piatti che salvano gli alimenti in scadenza, l'app effettua il web scraping asincrono in tempo reale dal vasto archivio di *Fatto in casa da Benedetta*. Integra inoltre un filtro istantaneo '**Senza Forno**' (per monolocali o calura estiva), l'aggiunta veloce di 2-3 ingredienti mancanti alla lista e un pulsante per esplorazione casuale (dadi).
- **Gestione Coinquilini e Spazi Condivisi:** Creazione di appartamenti virtuali protetti e assegnazione mirata della proprietà degli alimenti (beni comuni o alimenti per diete specifiche di un singolo utente).
- **Radar Supermercati Vicini:** Interfacciamento georeferenziato per localizzare punti vendita di prossimità, ottimizzando logistica e tempi di percorrenza in caso di ingredienti urgenti.
- **Esperienza Fluida & Premium Mode:** Animazione di avvio rapida ed elegante ('Pencil Checkbox' che spunta Pane, Uova e AvanziZero in ~1.9 secondi), con opzione di bypass nelle impostazioni per l'accesso istantaneo a latenza zero.

4. Business Model Canvas & Strategia di Monetizzazione

La sostenibilità finanziaria del progetto si fonda su un modello Freemium a conversione prevedibile, supportato da partnership strategiche di altissimo profilo.

Key Partners & Canali di Distribuzione:

La struttura di valore fa leva su accordi con **GDO e Supermercati** (promozioni e cataloghi integrati), **App di Pagamento** (per agevolare il saldo dei conti tra coinquilini), **Associazioni Studentesche** e **Influencer** per catturare il target giovanile fuorisede. La distribuzione avviene tramite Play Store / App Store, campagne TikTok / Instagram e bacheche universitarie.

Struttura dei Ricavi (Revenue Streams):

Livello / Servizio	Tariffa	Funzionalita' Incluse e Condizioni
Modello Freemium Base	Gratuito	Gestione locale di dispensa e lista spesa per utente singolo. Obiettivo: acquisizione utenti e abbattimento barriere d'ingresso.
Sincronizzazione Premium	€ 2,99 / mese (o € 24,99 / anno)	Copre l'intero appartamento (suddivisibile tra 3-4 coinquilini a meno di € 0,80 a persona/mese). Sblocca sincronizzazione cloud istantanea e illimitata e tracciamento ripartizione spese.
AI Pro Pack	€ 1,99 / mese	Tariffa opzionale per sbloccare scansioni OCR scontrini illimitate, predizioni AI comportamentali di livello avanzato e reportistica estesa.

Struttura dei Costi e Profittabilita' (ARR):

Grazie all'architettura Edge AI, i costi variabili di elaborazione cloud per le inferenze neurali sono pari a ZERO. Il margine lordo (Gross Margin) sui servizi Premium e' stimato tra l'85% e il 90%. Su un bacino iniziale di 50.000 utenti attivi, si prevede un tasso di conversione target del 7-10% verso piani a pagamento, generando un Flusso di Cassa ricorsivo (ARR) iniziale stimato in oltre **€ 120.000**.

5. Sicurezza, Privacy e Resilienza Offline

L'esperienza utente di AvanziZero e' stata ingegnerizzata per garantire una stabilit  e indipendenza architetturale assolute:

- **Resilienza Offline-First:** All'interno delle grandi strutture commerciali della GDO la copertura di rete e' spesso scarsa o assente. In modalita' offline, l'applicazione garantisce il funzionamento a latenza zero interrogando il database relazionale SQLite integrato, per poi eseguire la sincronizzazione silente e automatica in background non appena ripristinato l'accesso a Internet.
- **Tutela Assoluta della Privacy:** Le informazioni contabili, gli scontrini fotografati e le abitudini alimentari non subiscono esportazioni o cessioni a server commerciali terzi di advertising, rimanendo confinate e protette nel perimetro dell'utente.
- **Impatto di Sostenibilita' ed Economico:** AvanziZero azzerla la produzione di rifiuto organico domestico e genera un risparmio economico tangibile stimato tra **€ 150 e € 350 annui** per singolo utente, offrendo uno strumento concreto per la transizione ecologica urbana.